

Roteiro de Entrega: Modelagem Comportamental (Encontro 6)

Projeto Integrador - ADS

*Instruções Gerais: Este documento serve como roteiro para que seu grupo planeje o **comportamento dinâmico** do sistema. Nos encontros anteriores, vocês definiram "o que" o sistema faz (E4 - Casos de Uso), "quem" faz (E4 - Classes) e "onde" os dados ficam (E5 - Banco de Dados). Agora, no E6, vocês vão provar **como** essas peças conversam entre si ao longo do tempo através dos Diagramas de Sequência e de Estados.*

1. Identificação do Projeto

Campo	Preenchimento
Nome do Projeto:	OlympiaFitrix
Integrantes do Grupo:	Eduardo Lucas Lemes Januário Guilherme Batista
Data de Entrega:	08/05/2026

Resumo do Problema (do Encontro 2):

Profissionais de educação física enfrentam dificuldades para acompanhar a frequência e o comprometimento de seus alunos fora do ambiente presencial. Muitos alunos abandonam treinos por falta de disciplina e motivação, impactando diretamente seus resultados. Além disso, não existem ferramentas simples e acessíveis que unam gestão de treinos e mecanismos de engajamento baseados em disciplina e constância.

Escopo Principal (do Encontro 2):

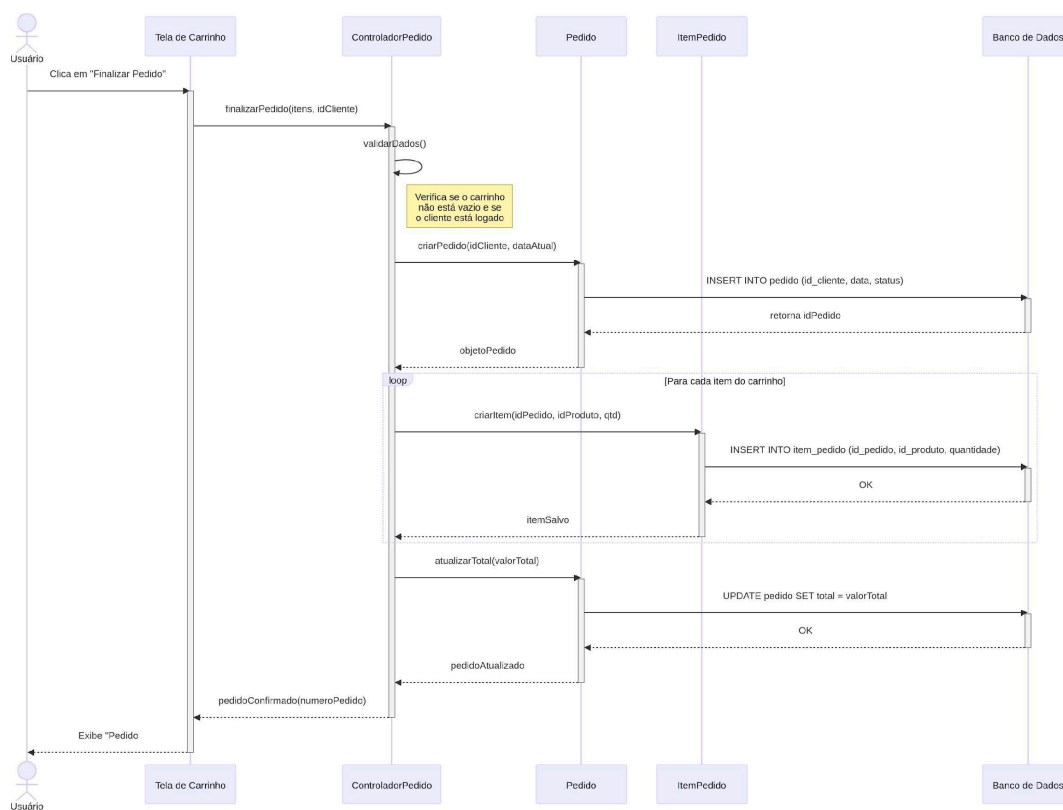
Cadastro e autenticação de usuários (aluno e personal trainer).

- Prescrição de treinos personalizados pelo personal trainer.
- Registro de conclusão de treinos e histórico de atividades.
- Sistema de score baseado na consistência de treinos.
- Ranking de desempenho entre alunos do mesmo personal trainer.
- Envio de notificações de lembrete de treino.

2. Diagrama de Sequência (A Linha do Tempo do Sistema)

Nesta seção, vocês devem retornar aos Casos de Uso do E4 e desenhar o fluxo de mensagens entre o Usuário, a Interface (Tela), a Lógica de Negócio (Classes/Controladores) e o Banco de Dados (E5). O diagrama de sequência deve representar o fluxo principal do caso de uso que oferece maior valor para o cliente. Por exemplo: se for um sistema de venda, aquele que mostra venda. Se for um sistema de aluguel, o diagrama de sequência deve mostrar o processo de aluguel e, além disso, incluir mais dois diagramas, escolhidos pelo grupo, que sejam importantes para o sistema.

Exemplo de Referência para os Alunos: *Abaixo, um exemplo de como o fluxo de mensagens deve ser desenhado para o Caso de Uso "Finalizar Pedido". Observe as setas cheias para chamadas de métodos, setas tracejadas para retornos e a comunicação com o Banco de Dados.*



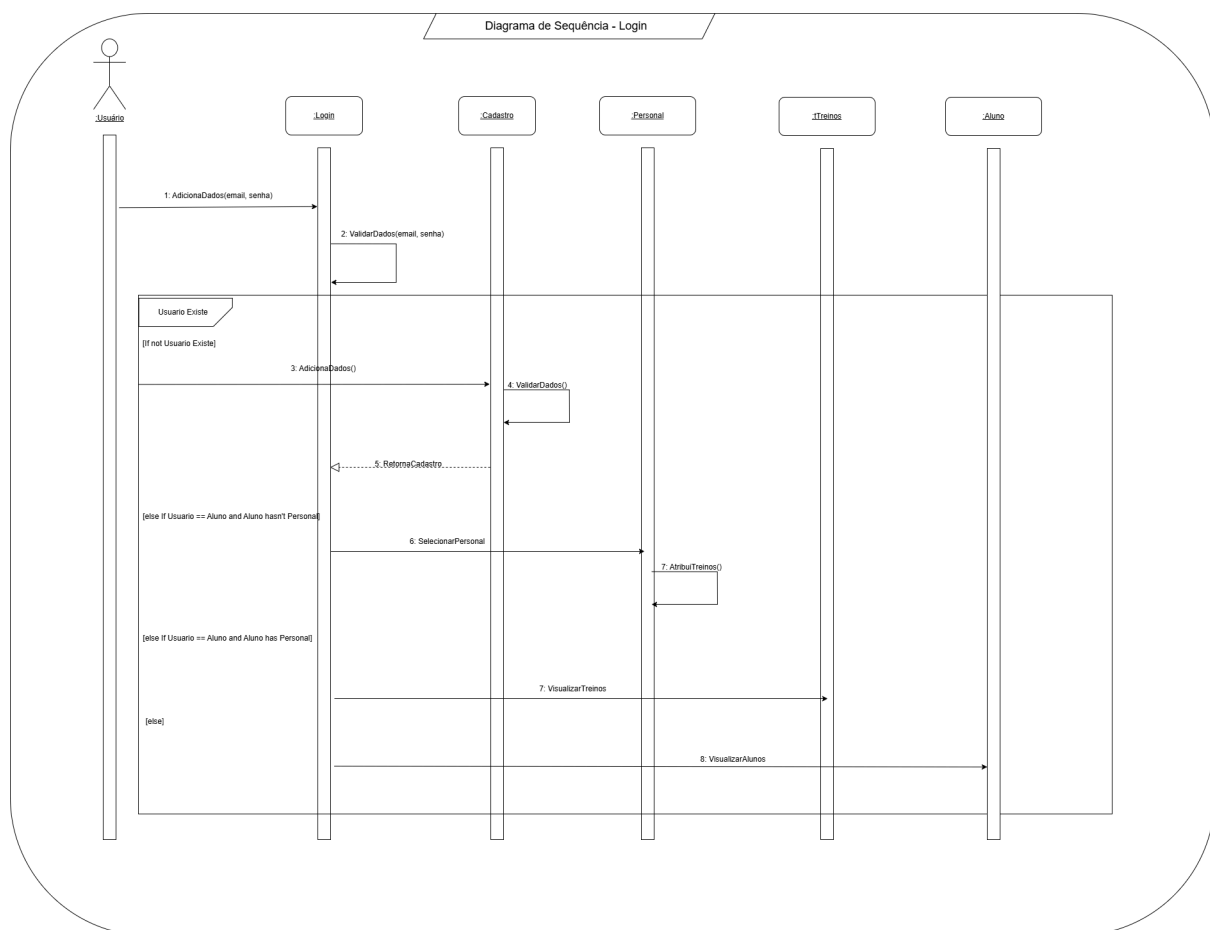
2.1. Caso de Uso 1: Login

Ator Principal: Usuário **Pré-condição:** Instalar o aplicativo **Pós-condição:** Usuário autenticado como Aluno ou como Personal.

Descrição do Fluxo Principal (Passo a Passo):

- 1 O usuário adiciona os dados na tela, email e senha.
- 2 Dados são enviados a tabela Login, onde são validados.
- 3 O sistema verifica se o usuário tem cadastro ou não, caso ele não tenha cadastro, o usuário é obrigado a realizar o cadastro.

- 4 *Dados são enviados a tabela Cadastro onde são validados.*
- 5 *O sistema retorna o usuário a tela de Login para autenticação de seu cadastro.*
- 6 *Caso o usuário tenha Login == Aluno e ele não tenha um Personal conectado a ele, ele será encaminhado a tela principal do App e poderá ver os pessoais disponíveis para sua escolha.*
- 7 *Caso o usuário tenha Login == Aluno e ele já tenha um Personal conectado a ele, ele será encaminhado a tela principal do App e poderá ver os treinos pendentes da semana dele.*
- 8 *Caso o usuário tenha Login == Personal ele será encaminhado a tela principal do App e poderá ver seus alunos que concluíram treinos na data do Login.*



2.2. Caso de Uso 2: Selecionar Personal

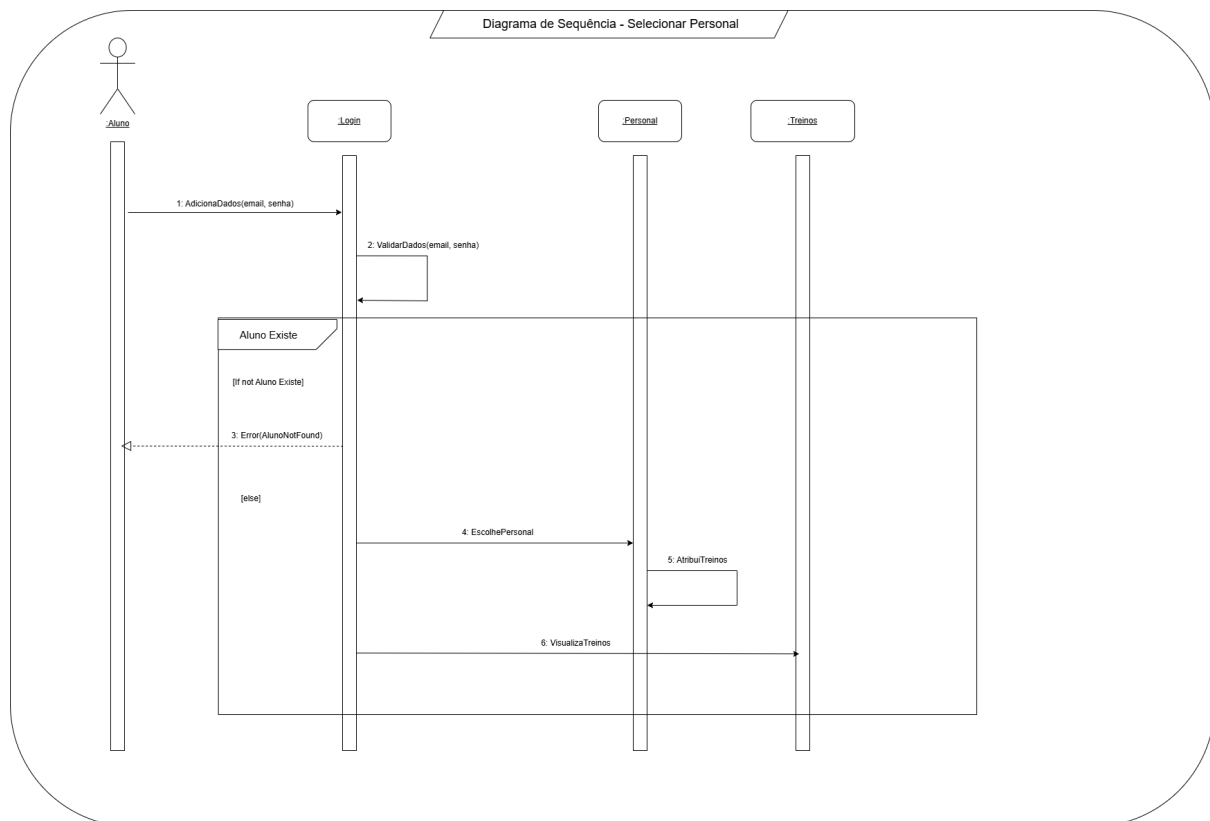
Ator Principal: Aluno **Pré-condição:** Estar logado no sistema com um perfil de Aluno

Pós-condição: Aluno terá um personal que acompanhará sua jornada e indicará treinos para realizar durante as semanas.

Descrição do Fluxo Principal (Passo a Passo):

- 1 *Usuário realiza Login (utilizamos o mesmo processo do diagrama de sequência Login).*
- 2 *O usuário adiciona os dados na tela, email e senha.*

- 3 *Dados são enviados a tabela Login, onde são validados.*
- 4 *O sistema verifica se o usuário tem cadastro ou não, caso ele não tenha cadastro, o sistema indica uma mensagem de erro e obriga o usuário a realizar o cadastro.*
- 5 *Após o usuário realizar seu cadastro e concluir seu login, o usuário irá para a tela inicial do App onde ele poderá analisar o perfil de cada Personal cadastrado e escolher um personal para acompanhar e guiar ele na jornada do bem estar.*
- 6 *Uma vez gerado a conexão entre Aluno e Personal, o Personal irá criar treinos de acordo com a particularidade de seu aluno, estes treinos ficarão disponíveis para visualização do aluno.*
- 7 *O aluno irá entrar na tela de Treinos onde vai poder verificar seus treinos pendentes, concluídos ou não executados.*
- 8 *Caso o usuário tenha Login == Personal ele será encaminhado a tela principal do App e poderá ver seus alunos.*



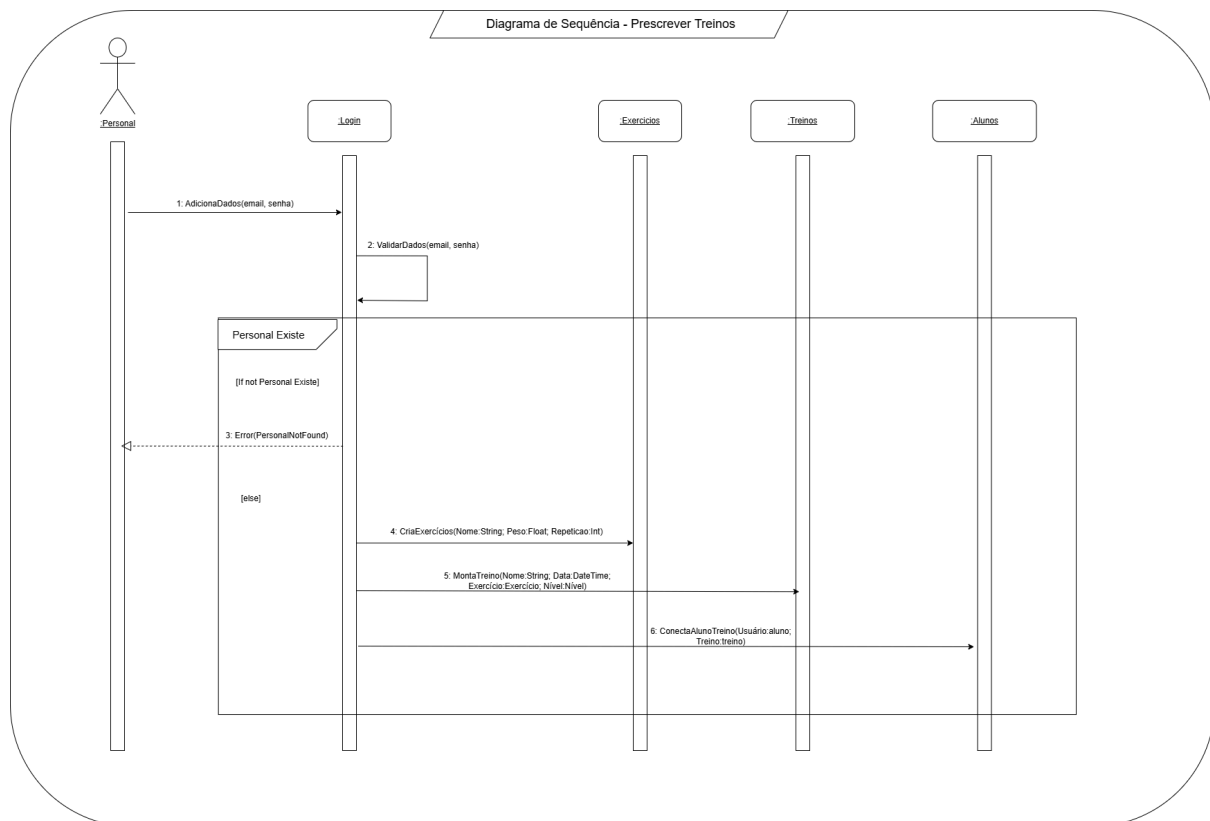
2.3. Caso de Uso 3: *Prescrever Treinos*

Ator Principal: *Personal* **Pré-condição:** *Estar logado no sistema com um perfil de Personal* **Pós-condição:** *Exercícios e Treinos criados e conectados a um determinado aluno.*

Descrição do Fluxo Principal (Passo a Passo):

- 1 *Usuário realiza Login (utilizamos o mesmo processo do diagrama de sequência Login).*
- 2 *O usuário adiciona os dados na tela, email e senha.*

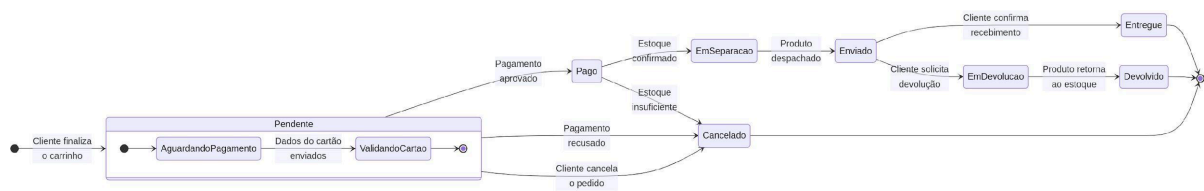
- 3 *Dados são enviados a tabela Login, onde são validados.*
- 4 *O sistema verifica se o usuário tem cadastro ou não, caso ele não tenha cadastro, o sistema indica uma mensagem de erro e obriga o usuário a realizar o cadastro.*
- 5 *Após o usuário realizar seu cadastro e concluir seu login, o usuário irá para a tela inicial do App onde ele poderá analisar o perfil de cada Aluno que o escolheu como Personal de modo a ver as particularidades de cada um.*
- 6 *O Personal vai adentrar na tela de Exercícios onde ele pode criar exercícios com diferentes cargas e repetições para diferentes músculos de acordo com a necessidade do Aluno no qual ele irá atribuir o Treino. Da mesma forma, ele pode editar algum Exercício que precise de mudanças para determinado Aluno.*
- 7 *Com os exercícios criados, o personal entrará na tela de Treinos e terá a possibilidade de montar um Treino e ir adicionando os exercícios desejados, conforme ele pensa nos Alunos que realizarão este Treino. Da mesma forma, ele pode editar algum Treino que precise de mudanças para determinado Aluno.*
- 8 *Após criar os Treinos, na tela de Treinos mesmo, o Personal pode atribuir este treino a n Alunos diferentes conforme ele julgue necessário.*



3. Diagrama de Máquina de Estados (O Ciclo de Vida)

Escolham a **Classe mais complexa** do sistema de vocês (aquela que muda de "status" ou "estado" várias vezes, como um *Pedido*, um *Agendamento*, um *Chamado* ou uma *Matrícula*).

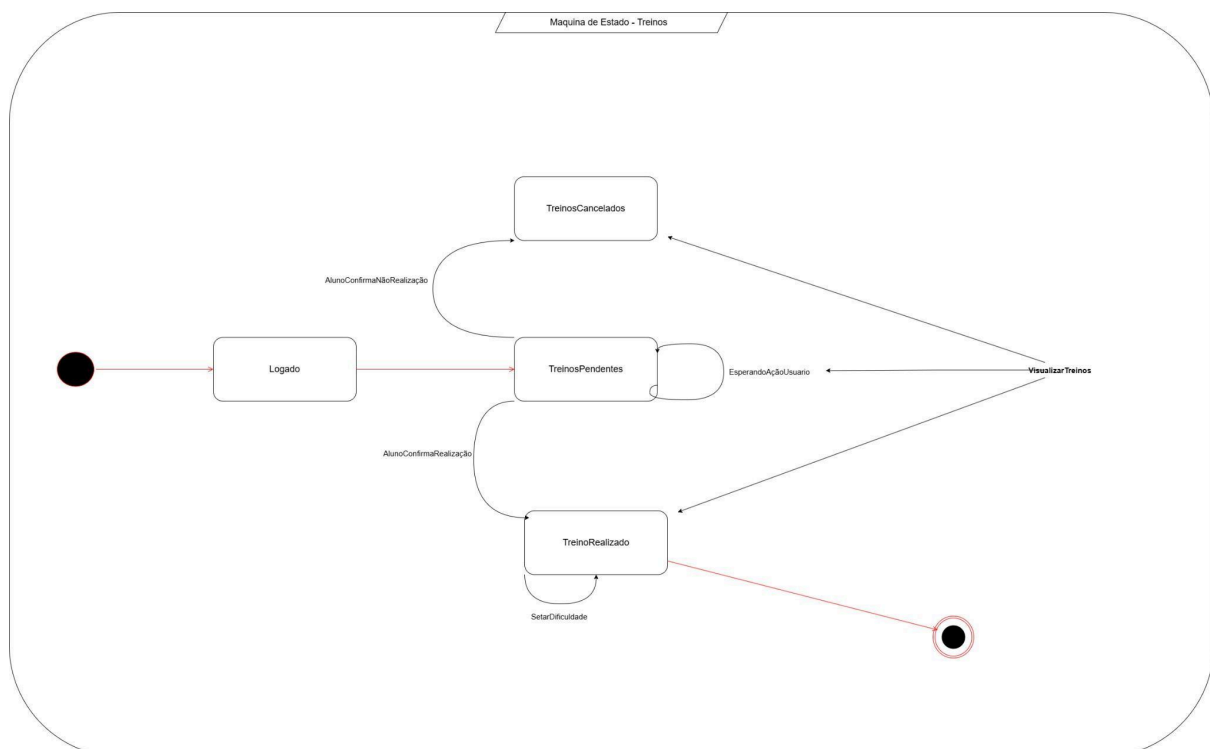
Exemplo de Referência para os Alunos: *Abaixo, um exemplo do ciclo de vida de um Pedido, mostrando os caminhos felizes e os alternativos (cancelamentos, devoluções).*



Classe Escolhida: *Treino*

Tabela de Transição de Estados:

Estado Atual	Gatilho (O que causou a mudança?)	Próximo Estado
<i>Pendente</i>	<i>Usuário confirmou a realização do Treino</i>	<i>Executado</i>
<i>Pendente</i>	<i>Usuário confirmou a não realização do Treino</i>	<i>Cancelado</i>
<i>Pendente</i>	<i>Usuário não deu resposta acerca do Treino</i>	<i>Pendente</i>



4. Rastreabilidade e Validação Arquitetural

Esta é a "prova de fogo" do projeto. O Diagrama de Sequência deve usar **apenas** o que vocês definiram no E4 e E5.

Validação	Resposta e Justificativa
1. Todos os métodos chamados no Diagrama de Sequência existem no Diagrama de Classes (E4)?	<i>Sim</i>
2. Todas as informações salvas no banco durante a sequência têm uma tabela e coluna correspondente no Dicionário de Dados (E5)?	<i>Sim</i>
3. A classe escolhida para o Diagrama de Estados possui um atributo (ex: <u>status</u> ou <u>situacao</u>) definido no E4 para guardar esse estado?	<i>Sim. A classe Treino possui um atributo responsável por armazenar o estado atual do treino, como Pendente, Executado ou Cancelado.</i>

5. Checklist de Validação do Grupo (Autoavaliação)

Antes de entregar, o grupo deve revisar o próprio trabalho marcando um "X" nos itens abaixo:

Sobre os Diagramas de Sequência:

- x ☐ As mensagens de ida (chamadas de método) usam setas com linha cheia?
- x ☐ As mensagens de volta (retorno de dados) usam setas com linha tracejada?
- x ☐ O fluxo inclui a comunicação com o Banco de Dados (representando a persistência)?

Sobre o Diagrama de Estados:

- x ☐ O diagrama possui um único ponto de Início (círculo preto)?
- x ☐ O diagrama possui pelo menos um ponto de Fim/Término?
- x ☐ Todas as transições (setas) possuem um gatilho escrito em cima delas?

6. Reflexão Final do Grupo

Respondam brevemente às perguntas abaixo para consolidar o aprendizado:

1. **Ao fazer o Diagrama de Sequência, vocês perceberam que o fluxo de telas ou a lógica do sistema era mais complexa do que imaginaram no E4? Dê um exemplo.** *im. Durante a elaboração do Diagrama de Sequência percebemos que o processo de login e direcionamento do usuário era mais complexo do que imaginávamos inicialmente. Foi necessário considerar diferentes cenários, como usuários sem cadastro, alunos sem personal associado, alunos já vinculados a um personal e usuários com perfil de personal trainer.*

2. Vocês precisaram "inventar" alguma classe intermediária (como um Controlador ou um Serviço) que não estava no E4 para fazer a ponte entre a Tela e o Banco de Dados? Não.

3. Por que é fundamental desenhar o Diagrama de Sequência *antes* de começar a desenhar as telas (UI) ou programar o código no próximo semestre?

Porque o Diagrama de Sequência permite entender como as partes do sistema irão interagir antes da implementação.